

Capitolo 8. La Città dell'Immaginazione. Ambienti di apprendimento interattivi e immersivi

La costruzione di città è un sogno antico quanto l'uomo e risiede nella capacità di occupare il territorio, che diventa ambiente urbano e culturale, specchio dei tempi. Raccogliendo stimoli provenienti dalla letteratura e da svariate discipline artistiche (il cinema, la fotografia, l'arte concettuale e figurativa, la musica) la rappresentazione della città, la costruzione di città immaginarie o immaginifiche sembra essere un rituale creativo che porta all'allestimento di forme nuove di vita e sistemi di civiltà differenti. La città ideale non risponde solo ad esigenze di razionalizzazione urbanistica e di funzioni che devono essere assicurate, per permettere lo svolgersi del quotidiano, ma è soprattutto una creazione utopica (si ricordino La Repubblica di Platone e la Città del Sole di Tommaso Campanella), un luogo dell'immaginario collettivo che, stanco del grigiore di ogni giorno, si eleva per cercare ambienti in cui è bello e piacevole vivere. In questo luogo, come in una nuova Grecia, dove Socrate è libero di insegnare, l'educazione diventa divertimento, l'approccio diventa costruttivista e tecnologico insieme, per far sperimentare ai ragazzi lo stesso ambiente che frequentano ogni giorno, che contiene media diffusi, con diverse caratteristiche e funzioni, mentre la scuola è ancorata ancora alla monomedialità, con qualche scarso spunto sull'uso dei computer e di Internet. Gli ambienti immersivi di realtà virtuale che sono presenti nella Città dell'Immaginazione, permettono invece una interazione ricca e motivante, utilizzando prima di tutto la manipolazione e la costruzione di oggetti, insieme con i linguaggi grafico-pittorici e plastico-manipolativi della grafica 2D e 3D, con la possibilità di sfruttare anche i linguaggi musicali e sonori. Arte e scienza si fondono e vengono offerti agli studenti negli ambienti educativi, senza sforzo, quasi come in una città immaginaria.

8.1 Il poema elettronico

Cosa succede quando a costruire una città ideale o semplicemente una grande opera è un architetto come Le Corbusier? Cosa succede quando alle capacità di un artista si lega la tecnologia?

Facciamo un passo indietro di circa mezzo secolo, per raccontare la storia nella quale Arte e Scienza si intrecciano in un modo moderno, con lo stesso approccio costruttivista utilizzato per costruire la Città dell'Immaginazione. A Bruxelles, nel 1958, dentro l'esposizione universale i visitatori osservano stupiti uno dei padiglioni: è quello della Philips (Figura 7.1).



Figura 8.1. Immagine de Padiglione Philips, Expo Universale, Bruxelles, 1958.

Questa struttura, durante i pochi mesi dell'esposizione, fu visitato da 2 milioni di persone, un numero incredibilmente alto per quei tempi! Il padiglione era stato commissionato al grande architetto Le Corbusier (Figura 7.2) dalla Philips e doveva presentare le nuove e formidabili tecnologie, che riproducevano suoni ed immagini. Le Corbusier, dopo aver ricevuto l'incarico affermò: *“Non farò un edificio, ma un poema elettronico, in cui colore, immagini, ritmo, suono e architettura verranno a fondersi in tal modo che il pubblico resterà del tutto soggiogato da quanto la Philips fa¹.”*.

¹ Risorsa Online. www.archinfo.it.

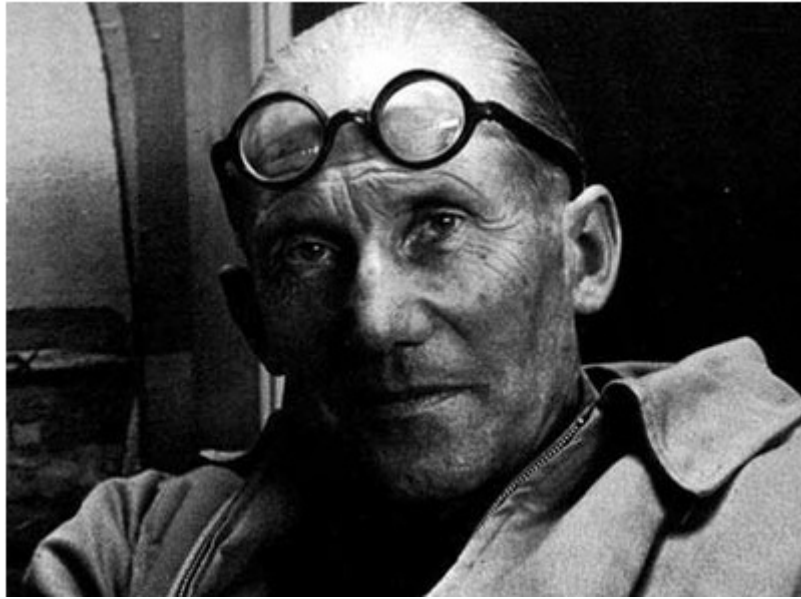


Figura 8.2. Foto del grande architetto Le Corbusier.

L'idea alla base del progetto era che il pubblico potesse fare un'esperienza immersiva, per coinvolgere tutti i sensi del visitatore. L'ambiente che concepì Le Corbusier era innovativo da molti punti di vista:

a) da un punto di vista architettonico, quello che rende questa architettura eccellente è che la copertura non presenta superfici piane, ma è composta da particolari geometrie coniche, note in matematica come paraboloidi iperbolici. E' utile sapere che il paraboloide iperbolico diventa realizzabile, se sono assegnati quattro punti differenti nello spazio. Per sviluppare il progetto, Le Corbusier si fece aiutare da Iannis Xenakis (Figura 7.3), architetto e musicista, considerato il fondatore dell'elettroacustica.



Figura 8.3. Foto di Iannis Xenakis, architetto e musicista, inventore dell'elettroacustica.

b) i suoni e la musica, che accompagneranno il visitatore dall'ingresso all'uscita. Il compositore Edgar Varese, compone i pezzi sonori e musicali, includendo lo spazio nelle sue creazioni. Una serie di altoparlanti furono disposti lungo il percorso (erano oltre 400). Questa tecnologia era abbastanza innovativa per l'epoca. Alcune composizioni, suonate sul finire del percorso all'interno del Padiglione, furono composte dallo stesso Xenakis.

c) le immagini, che venivano proiettate sulle superfici interne della copertura (Figura 7.4), erano state disegnate dallo stesso Le Corbusier, in maniera indipendente rispetto alle composizioni musicali, e dovevano descrivere lo sviluppo della civiltà, dalle origini al tempo presente.

Come abbiamo rilevato nel Capitolo 1, le tecnologie presentate all'Expo hanno permeato in modo significativo tutto il secolo scorso, e anche quello attuale. La riproducibilità dei suoni e delle immagini ci danno un'idea della pervasività di questi elementi multimediali. Si pensi a strumenti come l'*iPod* con il quale possiamo acquisire, riprodurre trasmettere elementi multimediali in qualsiasi luogo. La nuova frontiera è da una parte il design partecipativo e la manipolazione collettiva di elementi multimediali e dall'altra l'uso di immagini/forme/oggetti tridimensionali.

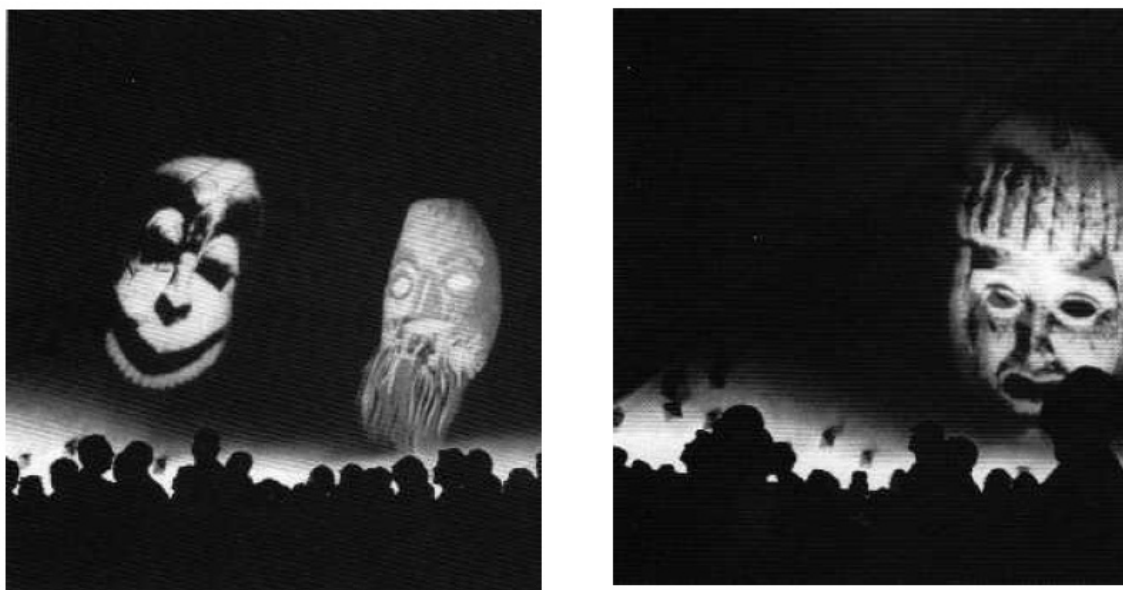


Figura 8.4. Immagini ed Animazioni progettate da Le Corbusier per il Pavillon Philips, 1958.

Ma torniamo alla nostra storia. Nel Pavillon, Scienza e Arte si incontrano in modo mirabile, e noi ritroviamo una serie di elementi estremamente significativi:

- a) progettazione di elementi architettonici a partire da strutture matematiche,
- b) contenuti multimediali avanzati; è importante ricordare che a quell'epoca non esisteva il computer per generare suoni o musica elettronica;
- c) un tentativo di armonia cosmica, nella quale architettura e musica in qualche modo si fondessero.

Il contesto evocativo di questa opera, purtroppo oggi è andato distrutto.

Nel progetto VEP (Virtual Electronics Poem)², finanziato dalla UE nell'ambito del programma Culture, è stato creato un ambiente virtuale interattivo, per far rivivere le esperienze alla base del progetto del Pavillon dell'Expo.

8.2 La Città Ideale

Possiamo in qualche modo riprendere i concetti alla base dell'opera di Le Corbusier, utilizzando i nuovi strumenti della realtà virtuale, per realizzare ambienti immersivi più ricchi e complessi rispetto a quelli del già citato progetto VEP (Virtual Electronics Poem)? Possiamo rivedere

² <http://www.edu.vrmmp.it/vep/>

in un certo senso l'aspirazione alla costruzione di una città ideale (Figura 7.5) rivista in chiave contemporanea?



Figura 8.5. La città ideale, nell'opera di un ignoto artista fiorentino, esposto nella Galleria nazionale delle Marche (da Wikipedia).

Già Xenakis, uno degli aiutanti di Le Corbusier, che tecnicamente progettò l'edificio, aveva riflettuto a lungo sul rapporto tra Musica e Architettura. Le sue considerazioni su quest'esperienza francese con Le Corbusier sono raccolte in un'opera della maturità, dal titolo *Musica e Architettura*, nella quale cerca i legami tra queste due espressioni della creatività umana, e nello stesso testo fa riferimento ad un'immaginaria *Città Cosmica*, armoniosamente concepita (Figura 7.6).

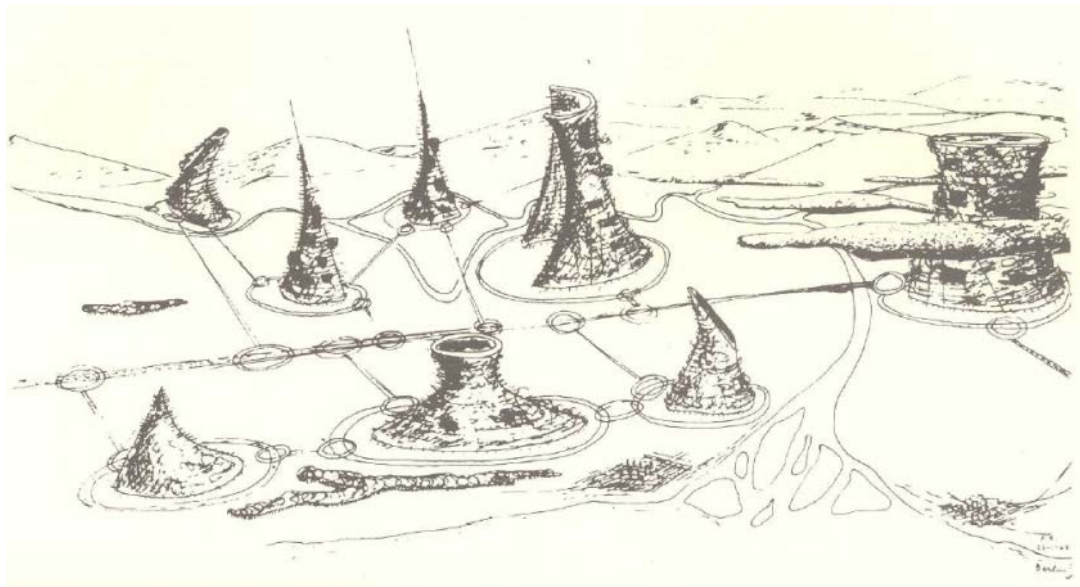


Figura 7.6. La Città Cosmica disegnata da Xenakis.

8.3 La Città dell'Immaginazione

Ma come si collega questo con il caos, oggetto della presente trattazione? Il nesso è evidente se noi ripensiamo ai mondi immaginari di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti e, in particolare,

alla Città dell'Immaginazione, già introdotta nel video. In questo caso la città è progettata utilizzando attrattori strani (Figure 7.7 e 7.8)).

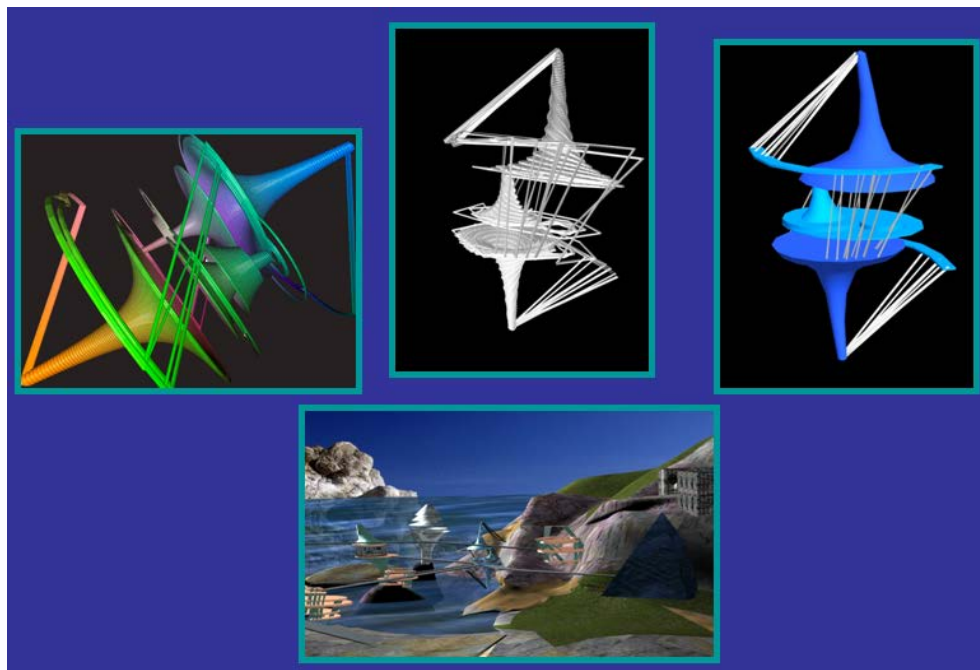


Figura 8.7. Elaborazione di un attrattore strano per essere trasformato in un edificio della Città dell'Immaginazione.

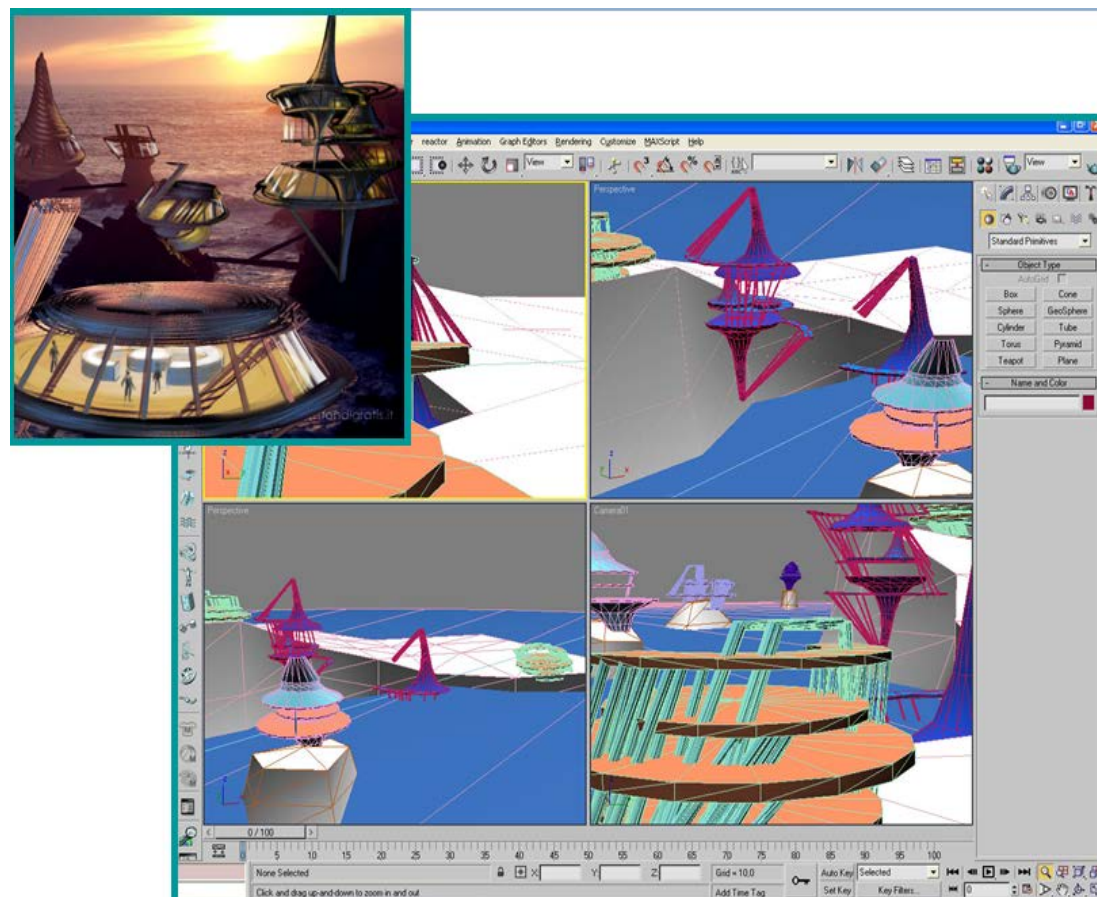


Figura 8.8. Alcune immagini della progettazione 3D della Città dell'Immaginazione. Alcuni particolari attrattori sono inseriti nel contesto.

Questa città immaginaria, nella quale si può navigare con tecniche di realtà virtuale, è composta da vari ambienti 3D immersivi, nei quali la musica e i suoni possono essere riprodotti, sezioni espositive dove apprezzare la bellezza del caos, con un laboratorio dedicato alla musica generativa ed altri contesti di Intrattenimento Educativo (Bertacchini et al., 2009a).

Anche in questo caso, si cerca un'armonia cosmica, dove però questa non è progettata a priori, ma emergente, cioè rispecchia il naturale disordine ordinato tipico dei sistemi caotici.

Di questa città dell'immaginazione, allo stato attuale sono stati sviluppati in forma prototipale, solamente due ambienti (Figura 7.9): Il Museo degli Attrattori ed il Laboratorio per la Musica Generativa. Ho collaborato attivamente alla progettazione e sviluppo di questi due ambienti ed i principali risultati sono riportati in Bertacchini et al. (2007).



Figura 8.9. Prototipi di ambienti già realizzati per la Città dell'Immaginazione.

In (Bertacchini et al., 2008; Bertacchini et al., 2009b; Bertacchini & Pantano, 2009a), le idee vengono ulteriormente precisate e un più completo scenario viene concepito.

Lo scenario originale parte dalla creazione della Città dell'Immaginazione, come ambiente di Realtà Virtuale. Come è stato detto precedentemente, in questo strano paese gli attrattori sono diventati edifici, disposti nell'ambiente. Come le case nei paesaggi urbani, nella città Virtuale, essi sono dappertutto, sulle coste, come case galleggianti, concentrati all'interno di montagne, disposti addirittura come grattacieli, che sfiorano l'azzurro. Sono tutti attrattori strani generati dal circuito di Chua. Costruito in 3D STUDIO MAX, lo spazio virtuale può essere esplorato come se fosse un ambiente reale da parte degli utenti. La costruzione di tale ambiente non è stata certo facilissima. Si ricorda che, essendo gli attrattori 3D, è necessaria molta memoria di processo per gestirli in grafica 3D. Una significativa riduzione della quantità dei poligoni è stata realizzata per poter gestire tutti gli attrattori 3D, nella città dell'Immaginazione. Inoltre, sono stati affrontati e risolti molti problemi di progettazione grafica e architettonica.

In questa città virtuale, esistono 4 strutture funzionali. L'ambiente di Edutainment (ovvero di Educazione e Intrattenimento), il Laboratorio, La Stanza Virtuale Immersiva, il luogo dove si può fare musica in collaborazione (The Computer Supported Collaborative Music, CSCM). Tutti i settori della Città offrono all'utente nuovi e differenti modalità di interazione e di intrattenimento.

8.4 Lo scenario educativo virtuale

Nella città dell'Immaginazione è stato costruito uno scenario educativo virtuale per imparare i concetti fondamentali della Teoria del Caos e della Complessità. Come nella sperimentazione educativa del Capitolo 4, anche in questo scenario si utilizza il circuito di Chua come strumento fondamentale per imparare attraverso il fare. L'accento è posto sulla costruzione della conoscenza e non solo sulla sua riproduzione, sul presentare compiti autentici, contestualizzati piuttosto che astratti, con esempi desunti dal mondo reale, sull'offrire rappresentazioni multidimensionali della realtà, favorendo la riflessione e il ragionamento e incoraggiando inoltre la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso la collaborazione con gli altri.

Lo scenario serve anche per fare divulgazione scientifica su argomenti scientifici della scienza contemporanea, di solito dedicati a pochi specialisti e insegnati solo nei corsi universitari per

diffonderli al grande pubblico, con sistemi avanzati sia educativi sia di intrattenimento. Attraverso la divulgazione scientifica, che nel caso dello scenario educativo virtuale in esame si avvale di tecnologie sempre più perfezionate, si realizza un ponte di collegamento fra il mondo della scienza e il grande pubblico.

A sua volta, lo scenario educativo è organizzato in 4 sottosezioni.

Il contenitore di materiali multimediali è composto da oggetti educativi virtuali (*Virtual Educational Objects*) su sistemi dinamici continui e discreti. Partendo dal background storico che ha portato alla costruzione del circuito di Chua, è stato realizzato un percorso educativo in cui gli utenti sono coinvolti nella storia interessante di questa scoperta scientifica, presentando i più importanti passi di quasi 30 anni di ricerca su questo settore, migliaia di articoli scientifici dedicati al circuito di Chua. Sono stati elaborati brevi filmati, estratti dall'intervista al Professor Chua, slide di Power Point, immagini degli attrattori, parte delle quali sono state già presentate anche nella Mostra in formato fisico e riproposte anche nel Catalogo, attrattori visibili in stereoscopia, collezioni di oggetti e immagini legate al caos, suoni e musiche, ambienti immersivi con i quali l'utente interagisce con diversi oggetti tramite una interfaccia che già si conosce, che è il Wii della Nintendo. L'ambiente è collegato ad un sistema di Story-Telling Interattivo (Bertacchini et al., 2005)

Sono presenti inoltre una serie di personaggi virtuali che fungono da mentori nell'ambiente educativo. Sono eminenti scienziati come Galileo, Newton, Leonardo, lo stesso Professor Chua, ma anche Budda e Pitagora. Lo scopo è quello di generare storie automaticamente, che a loro volta possano essere rappresentate nell'ambiente di Edutainment.

Un ambiente simulato per costruire il circuito di Chua. Dal punto di vista cognitivo, questa attività cosiddetta *hands-on* permette agli utenti di imparare come si realizza il circuito di Chua, come i suoi elementi sono connessi e come sono spazialmente organizzati sulla basetta circuitale, qual è la struttura logica di funzionamento del sistema. Così come accade nella sperimentazione in ambiente reale, descritta nel Capitolo 4, anche in questo ambiente simulato, dopo aver simulato la costruzione del circuito di Chua, lo si può connettere ad un oscilloscopio virtuale, in modo da poter visualizzare

il caos. Gli utenti imparano i valori dei parametri per ogni tipologia di attrattori (punto fisso, ciclo limite, singolo scroll, doppio scroll) e imparano che, manipolando i parametri si esprime una delle caratteristiche fondamentali del caos, quella di essere sensibile alle leggere variazioni. Parte del lavoro per la realizzazione di tale sistema è stato realizzato in collaborazione dell'Università di Berkeley, USA e la Pazman Università di Budapest, Ungheria.

Un ambiente simulato per esplorare i fenomeni caotici. Questo è uno strumento ideale per agire creativamente (da soli o in gruppo), per giocare con il caos, sperimentando quanti attrattori possono essere realizzati, variando i parametri di controllo del sistema, sia singolarmente che a due e anche a tre alla volta. Questa attività di tipo sperimentale che consentono di manipolare anche le immagini degli attrattori, di costruire oggetti nuovi, quasi come in un laboratorio di grafica 2D e 3D e costituiscono, potendo essere fatte anche in gruppo, preziose occasioni di socializzazione e di apprendimento collaborativo. Sono inoltre introdotti i concetti relativi alla dinamica non lineare, le varie tipologie di attrattori, il fenomeno delle biforcazioni, che permette di seguire le variazioni qualitative sia su un parametro che su più parametri in contemporanea.

L'ultima sezione riguarda l'*ambiente visivo e uditivo dal vivo*. Muovendosi con uno speciale equipaggiamento, l'utente è capace di visualizzare i pattern e di creare in parallelo suoni e musica.

E' un ambiente dedicato alla performance spaziale audio, che consente la simulazione della propagazione del suoni, basata su una modellazione fisica dell'acustica, basata sulla processazione audio in ambienti 3D. Questa parte del sistema è stata sviluppata in collaborazione con *The Shared Reality Lab* dell'Università McGill University (Montreal). L'ambiente si basa sulla piattaforma *Audioscape*, che permette di posizionare le fonti del suono, di avere microfoni virtuali, e di processare segnali audio in particolari coordinate dello spazio 3D. Inoltre può essere usato per controllare dinamicamente gli oggetti in una scena, permettendo al suono di cambiare posizione, secondo i risultati della simulazione di un attrattore caotico. In questo ambito, sono state sviluppate anche interfacce basate sui gesti (*gesture-based interface*) che permettono il controllo in tempo reale di dinamiche caotiche come gli attrattori di Chua, che il sistema raccoglie e poi trasforma in musica e

suoni. In tal modo si combinano dinamicamente gesti e musica. *Audioscape* è stato utilizzato per sviluppare gli ambienti di suono e musica immersivi, mentre per la grafica è stato usato il motore open source grafico Irrlicht (irrlicht.sf.net) che incorpora anche un completo sistema di interazione. Usando i sistemi di puntamento tradizionali, ma anche i joystick e game pad o con i MEMS della Nintendo, gli utenti possono interagire con queste due interfacce, sia nella modalità uditiva sia visiva, sia combinandole insieme tutte e due insieme. Questo è molto importante in ambienti condivisi di Realtà Virtuale. Usando una connessione senza fili, gli utenti sono liberi di muoversi nello spazio, hanno una serie di strumenti per interagire e possono anche utilizzare una serie di sensori che rilevano il loro movimento, che viene mappato su un attrattore caotico e poi tradotto in musica. Spostandosi nello spazio inoltre, l'utente può posizionare diversamente la fonte del suono, creando strutture sonore multidimensionali.

8.5 Conclusioni

L'ambiente virtuale di apprendimento /intrattenimento che è stato creato nella Città dell'Immaginazione consente di trasferire al grande pubblico gli stessi meccanismi motivazionali che sono già stati realizzati con la Mostra e il Catalogo, con il documentario e infine con la sperimentazione didattica.

Come nella realtà educativa, il sistema permette di costruire il circuito di Chua, e di usarlo per la creazione di forme, di suoni e musiche, ma anche di narrare storie che siano in qualche modo collegate con la storia e gli avvenimenti più importanti di questo settore scientifico, di interagire divertendosi, con strumenti e interfacce tipiche dei videogiochi. Anche trasportato in ambiente virtuale, il circuito di Chua può essere utilizzato per sperimentare nuovi metodi di insegnamento non tradizionali, basati sul costruttivismo e la manipolazione. Gli studenti possono avvicinarsi allo studio sul caos riproducendo il circuito fisico di Chua, realizzando modelli tridimensionali degli attrattori, creando suoni e musica. In questo modo si realizza l'idea di presentare la matematica e la fisica sotto una luce nuova, accattivante che stimoli la curiosità e la fantasia e sappia attrarre abbandonando la veste noiosa e tradizionale. Questo nuovo approccio metodologico può interessare non solo

giovanissimi studenti, ma anche gli adulti che riscoprono o scoprono in questo modo che la matematica può essere interessante, se trasmessa appunto sotto forma artistica. Forse questa città dell'Immaginazione potrebbe essere davvero una città ideale.